PRAKTIKUM 1

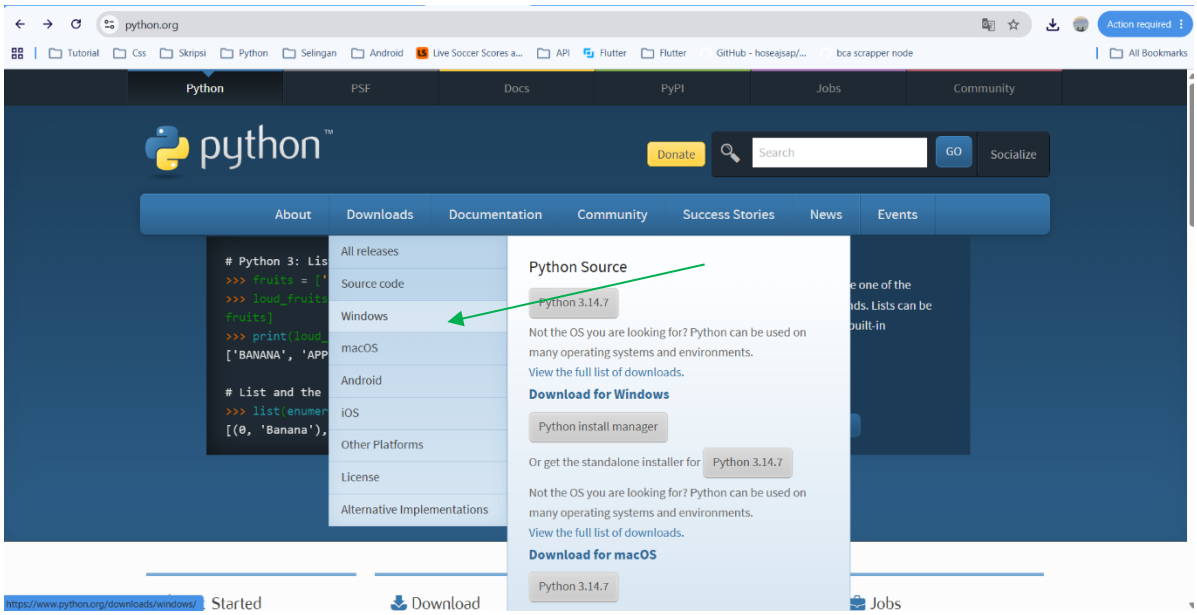
1. Mengenal Python

Python pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum pada akhir 1980-an di Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Belanda, sebagai penerus bahasa ABC. Terinspirasi oleh keinginan untuk menciptakan bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan efisien, Guido merilis versi pertama Python (0.9.0) pada tahun 1991. Nama "Python" diambil dari acara komedi *Monty Python's Flying Circus*, mencerminkan filosofi bahasa ini yang menyederhanakan pemrograman tanpa mengurangi fungsionalitas. Perkembangannya mencapai tonggak penting dengan rilis Python 2.0 pada tahun 2000, yang memperkenalkan fitur seperti dukungan Unicode dan *garbage collection*, serta Python 3.0 pada tahun 2008, yang menyempurnakan struktur bahasa dengan mengorbankan kompatibilitas ke belakang untuk konsistensi jangka panjang.

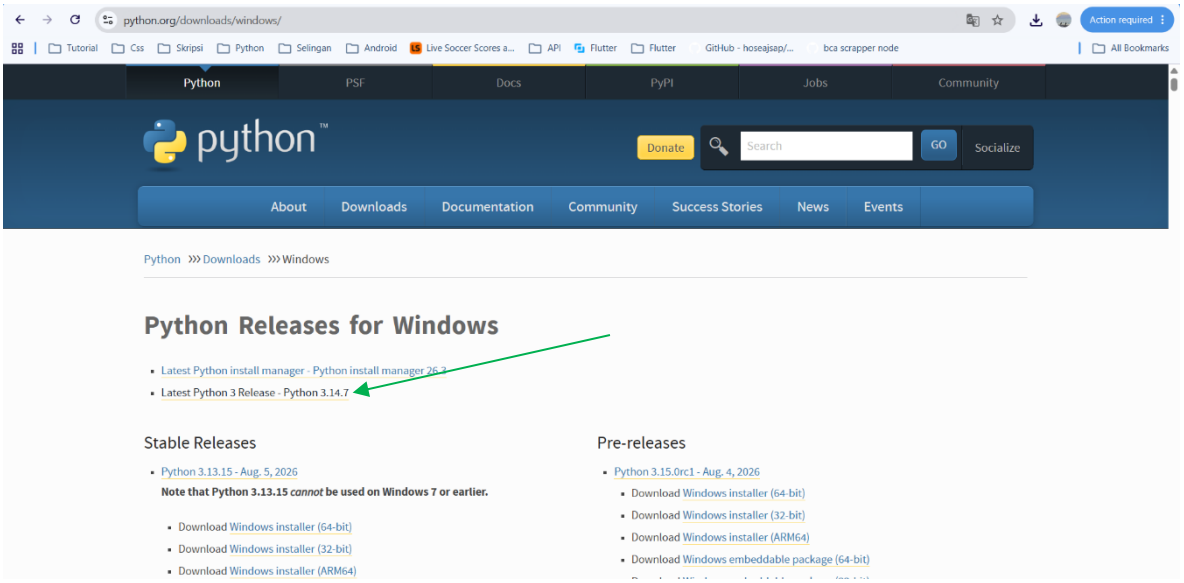
Kini, Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer berkat sintaksisnya yang intuitif, dukungan komunitas yang besar, dan ekosistem perpustakaan yang luas, mencakup bidang seperti pengembangan web (*Django*, *Flask*), analisis data (*Pandas*, *NumPy*), dan kecerdasan buatan (*TensorFlow*, *PyTorch*).

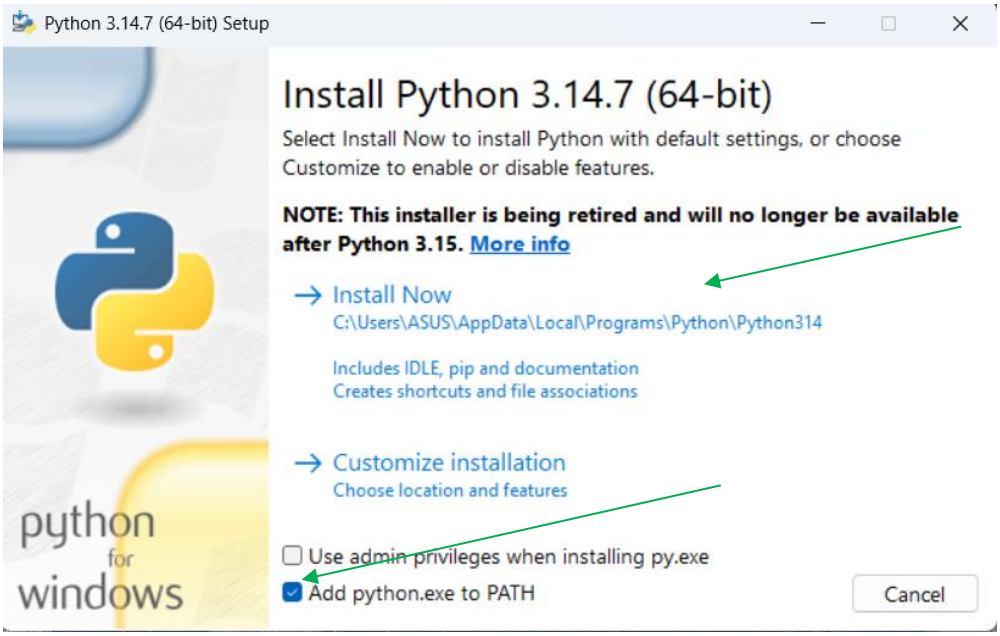
2. Installasi Python

Langkah awal untuk memulai pengembangan perangkat lunak menggunakan Python adalah menyiapkan runtime environment pada sistem operasi Anda. Cara paling aman dan direkomendasikan adalah dengan mengunduh paket instalasi resmi langsung melalui situs web resminya di python.org

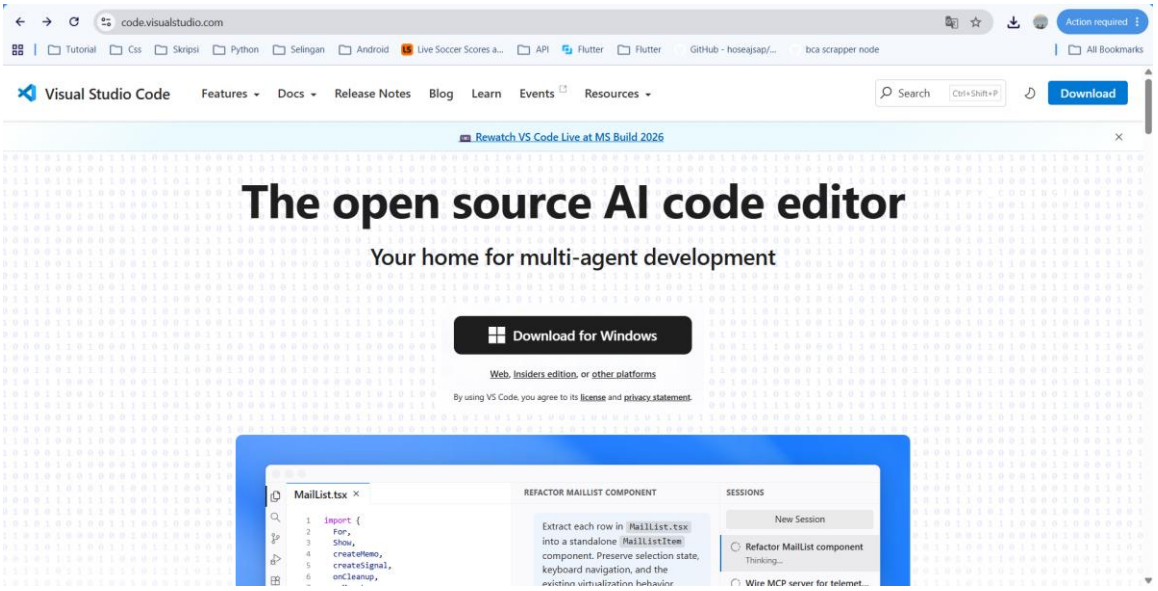


Pilih Download → Windows





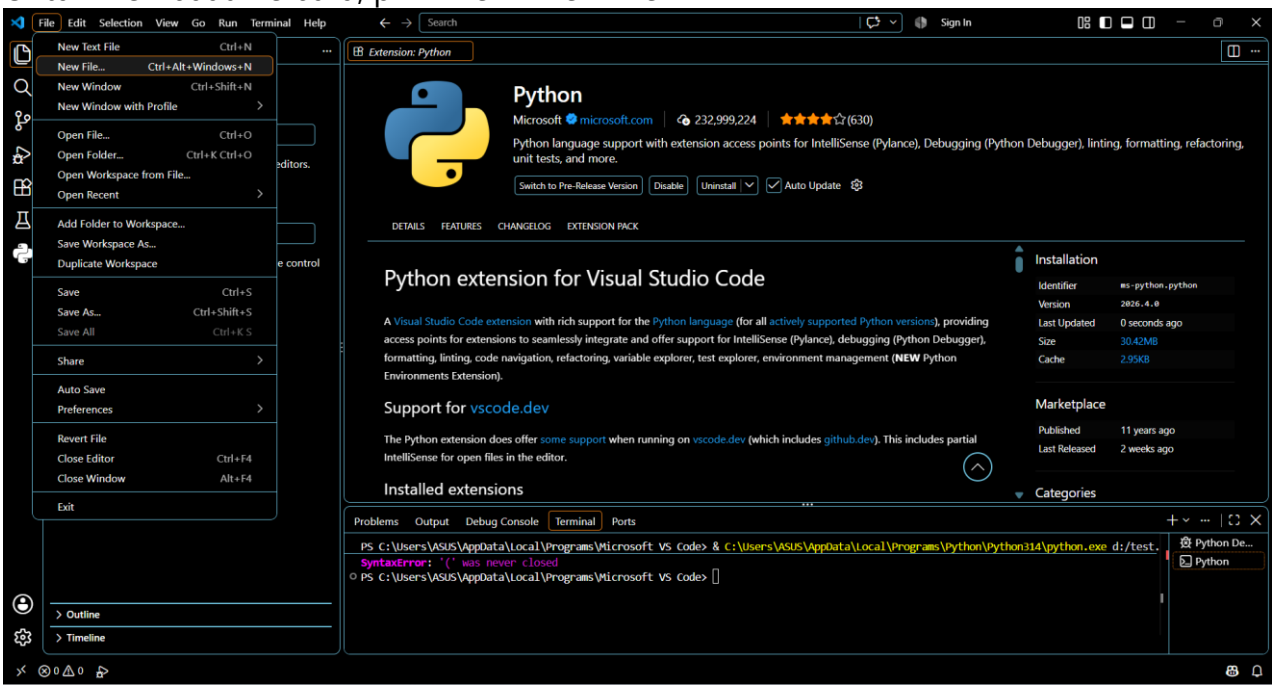
Download Visual Studio Code melalui situs



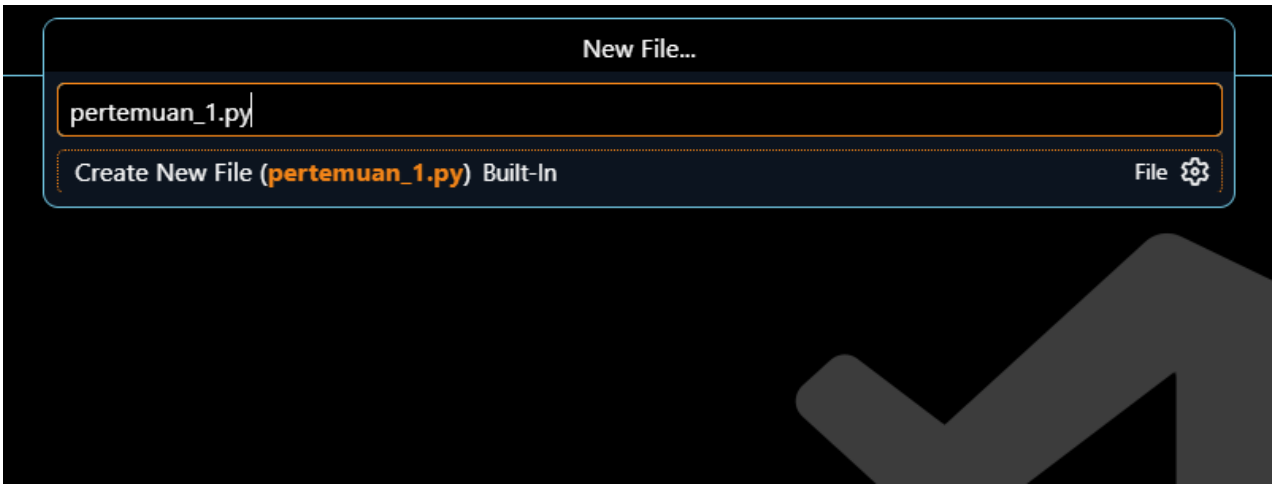
Buka Visual Studio Code → Extensions → Masukan kata kunci “python” pada kolom pencarian → Install



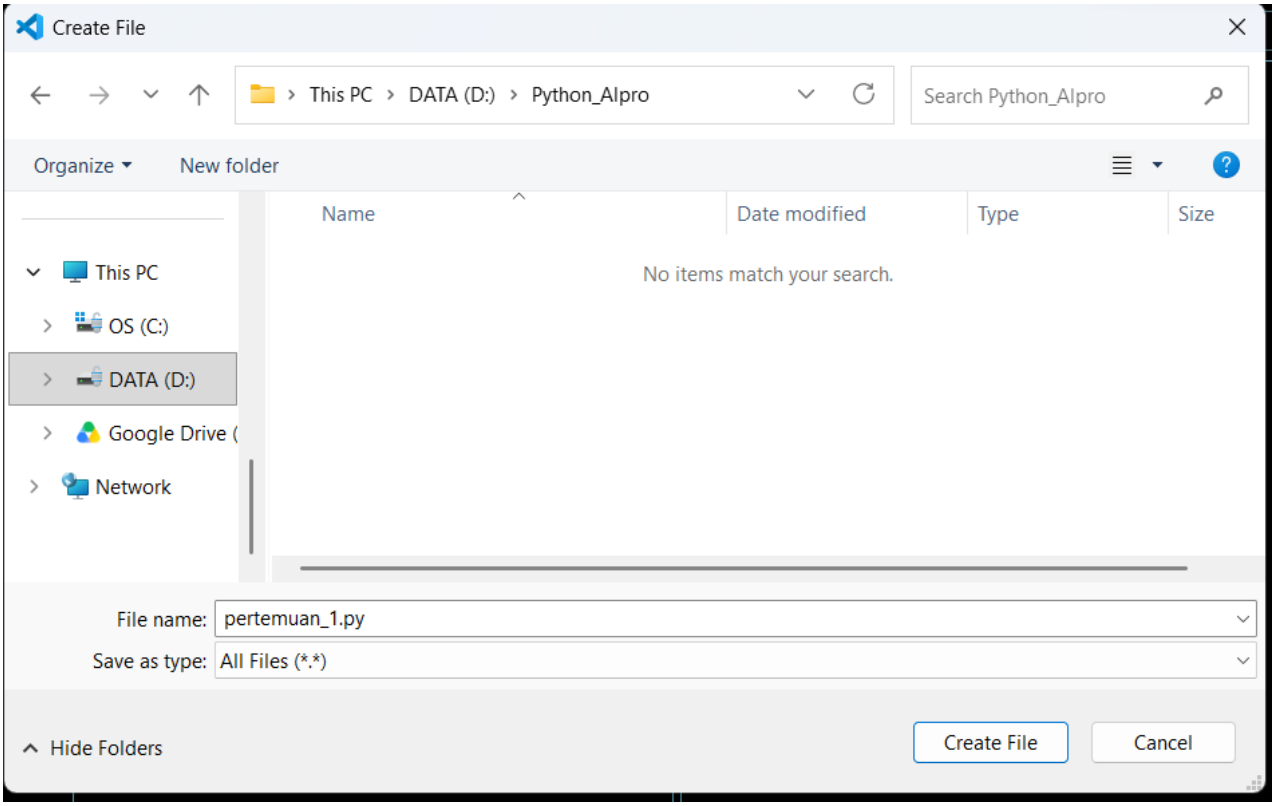
Untuk membuat file baru, pilih File → New File



Beri nama file dengan ekstensi .py contohnya pertemuan_1.py



Simpan di folder tertentu



3. Komentar

Komentar tidak pernah dicompile oleh compiler. Dalam Python terdapat 2 jenis komentar yang sering digunakan, yaitu:

Jenis 1 : # Komentar Satu Baris

Gunakan tanda pagar (#) untuk membuat komentar

```
# Ini adalah komentar satu baris
print("Hello World")  # Komentar di samping kode
```

Jenis 2 : # Komentar Multi Baris

Gunakan banyak tanda pagar

```
# Cara 1: Gunakan banyak tanda pagar
# Ini adalah komentar
# yang terdiri dari
# beberapa baris
```

Escape sequences

```
\n     : line new atau garis baru
\t     : mengaktifkan fungsi tab
\b     : mengaktifkan fungsi backspace
\”     : membuat atau menampilkan “
\“     : membuat atau menampilkan „
```

4. Menggunakan Visual Studio Code

Ketikan perintah berikut kemudian pilih **run** untuk mengeksekusi perintah

Contoh 1:

```
print("Hello World!!");
```

Contoh 2:

```
print("\t\tHalo Apa Kabar?");
print("\n Selamat datang di Lab. Teknologi Informasi");
print("\n Universitas Tidar");
```

Tugas :

Buatlah sebuah program dengan nama **identitas.ipynb** yang dapat menampilkan data diri Anda yang terdiri dari Nama, Nim, TTL, JK, Hobi.